



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## Emulatore CUDA

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica  
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

**Gabriele Guido**

Matricola 2144286

Relatore

Prof. Giorgio Grisetti

Anno Accademico 2023/2024

---

**Emulatore CUDA**

Tesi di Laurea. Sapienza Università di Roma

© 2026 Gabriele Guido. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con  $\text{\LaTeX}$  e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: [guido.2144286@studenti.uniroma1.it](mailto:guido.2144286@studenti.uniroma1.it)

## Sommario

La rapida espansione dell'Intelligenza Artificiale ha favorito la diffusione e l'uso delle GPU (*Graphics Processing Unit*) grazie alla loro capacità di operare in parallelo, rendendo le operazioni su matrici decisamente più veloci. La programmazione in CUDA (*Compute Unified Device Architecture*) è il modo più efficace per scrivere programmi eseguibili su GPU. L'architettura delle schede grafiche rende la progettazione degli algoritmi meno semplice: i dati sono elaborati in parallelo e senza ordine quindi durante l'esecuzione potrebbero esserci delle dipendenze dati che, se non trattate correttamente, potrebbero portare a risultati sbagliati.

Il progetto nasce dal bisogno di programmare in CUDA anche senza una scheda grafica sul proprio PC. La libreria MyCuda contiene delle funzionalità necessarie alla progettazione e simulazione del calcolo parallelo. L'esecuzione effettiva è gestita tramite un numero limitato di thread che simulano i core di una GPU. A livello prestazionale non c'è alcun vantaggio, la vera utilità consiste nella verifica del funzionamento di algoritmi destinati al calcolo parallelo.



# Indice

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| 1 | Introduzione | 1 |
|---|--------------|---|



# Capitolo 1

## Introduzione

Scrivi qui il primo capitolo della tesi...

